



Математическое и программное обеспечение распознавания людей в лесных массивах

Выполнил:

Актуальность работы

- Ежегодно в России пропадает более 180 тысяч человек
- Каждый пятый пропавший в лесной зоне исчезает навсегда
- Время – самый ценный ресурс, с каждым часом шансов на успешный поиск становится все меньше
- Розыск пешими группами опасен для людей
- Повышение эффективности спасательных операций, а также минимизация использования физических ресурсов способно помочь спасти больше людей
- Автоматизация процесса поиска пропавших это – скорость, точность и шанс успеть вовремя

Статистика «Лиза Алерт»



Цель и задачи ВКР

Цель - повышение эффективности поиска потерявшихся людей в лесных массивах на основе разработки математического и программного обеспечения в контексте применения БПЛА, как основного технического средства в поисковых операциях

Задачи:

1. Проанализировать предметную область, актуальные исследования и существующие программные решения в области поиска потерявшихся людей в лесных массивах.
2. Разработать математическое и алгоритмическое обеспечение задачи поиска потерявшихся людей в лесных массивах.
3. Разработать программное обеспечение для решения задачи распознавания потерявшихся людей в лесных массивах, включая создание API для интеграции с внешними системами.
4. Провести анализ эффективности полученных результатов.

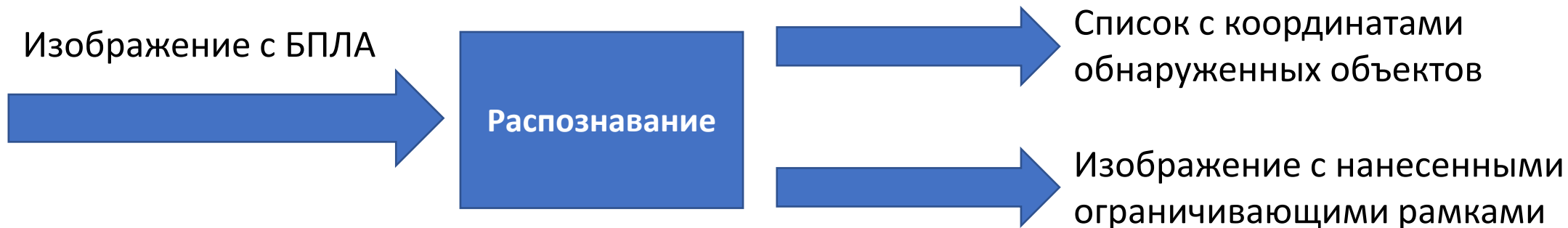
Анализ современных исследований

Источник	Методика исследования	Результаты
Visual-Based Person Detection for Search-and-Rescue with UAS: Humans vs. Machine Learning Algorithm (2020)	Сравнение глубоких нейронных сетей и экспертной обработки кадров путем имитации поисковых операций	– Алгоритм на базе CNN показал уровень полноты до 90% – Экспертная обработка изображений оказалась точнее ИИ – Использование алгоритма сократило время обработки на 30% – В реальных условиях поиска ИИ справляется лучше оператора
Drone-based RGBT tiny person detection (2023)	Модель на основе глубокого обучения для поиска маленьких объектов с использованием RGB и RGBT изображений	– Создан набор данных для будущих исследований – Улучшение распознавания маленьких объектов на 6.47%
An Autonomous Drone for Search and Rescue in Forests using Airborne Optical Sectioning (2021)	Разработка автономного дрона для поиска в густых лесах с использованием воздушного оптического сечения и адаптивного планирования пути	– 88% обнаружений при использовании фиксированного маршрута – 100% обнаружений при использовании адаптивного маршрута – Применен новый метод получения изображений, сокращающий объем необходимых данных в 10 раз

Готовые решения

Характеристика	IRCam	ZALA 421-08LA	Beeline AI (DJI M300)	FlytBase	Yuneec H520E SAR
Простота использования	Средняя	Высокая	Средняя	Средняя	Высокая
Сенсоры	Оптическая камера, тепловизор	Оптическая, инфракрасная камеры	Оптическая камера, тепловизор	Универсальные оптические, инфракрасные камеры	Оптическая камера, тепловизор
Алгоритмы	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	Нет
Автономность	Высокая	Средняя	Средняя	Высокая	Средняя
Особенности	Светодиод, сирена	Высокая дальность полета	Адаптирован к зимним условиям	Автополёты, облачная платформа	Сброс грузов
Стоимость использования	Средняя	Высокая	Высокая	Очень высокая	Высокая
Преимущества	Автоматическое обнаружение в сложных условиях, автономность, российское ПО	Большая зона охвата, апробирован на практике, картография	Экономит ресурсы, работает в сложных условиях, реальное применение	Масштабируемость, ERP-интеграция, уменьшает нагрузку операторов	Надёжная платформа, гибкие миссии, интеграция с тепловизором

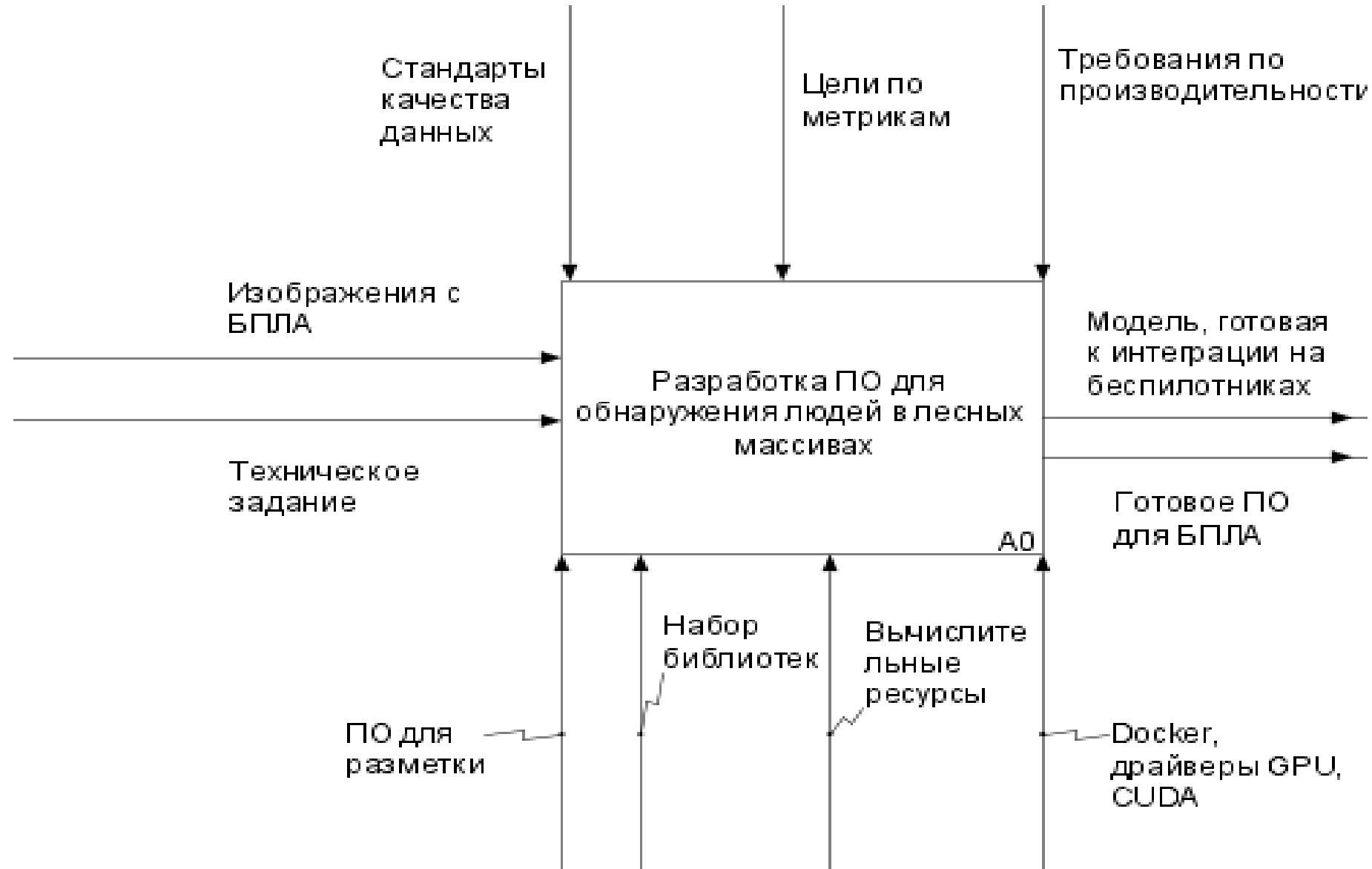
Описательная постановка задачи



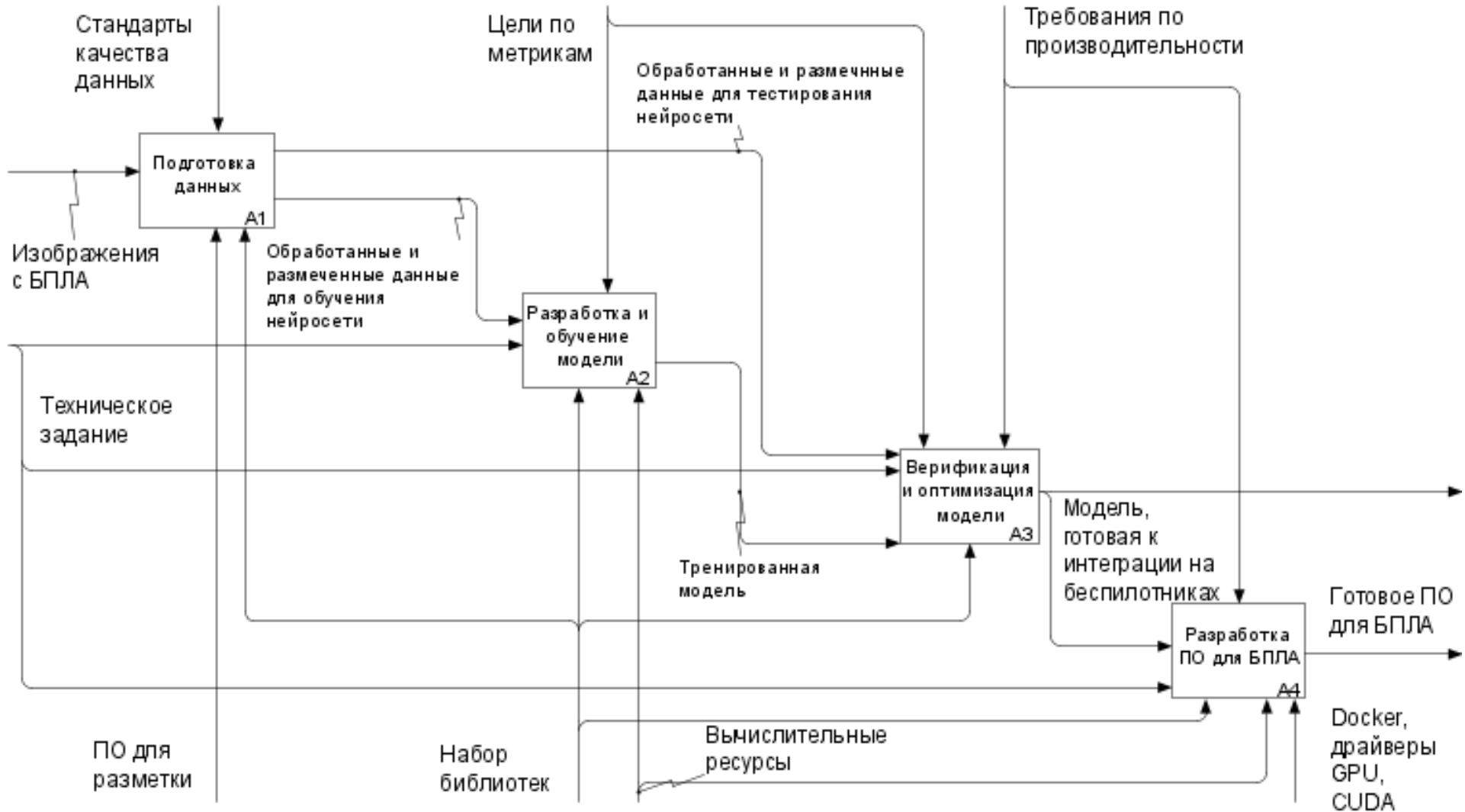
Дополнительные требования к ПО:

- Удобные API-интерфейсы
- Изоляция и независимость от исполняемого окружения
- Высокая производительность, позволяющая проводить распознавания в реальном времени

Диаграмма IDEF0



Декомпозиция диаграммы IDEF0



Математическое обеспечение

Постановка задачи детекции объектов

Имеется множество изображений $X = \{x^j\}_{j=1}^M$, $x^j \in N_0^{H^j \times W^j \times C^j}$

Требуется найти решающую функцию:

$$f: X \rightarrow Y,$$

$$\text{где } Y = \left\{ \left\{ \left(h_1^{ij}, w_1^{ij} \right), \left(h_2^{ij}, w_2^{ij} \right), k^{ij} \right\}_{i=1}^{N^j} \right\}_{j=1}^M;$$

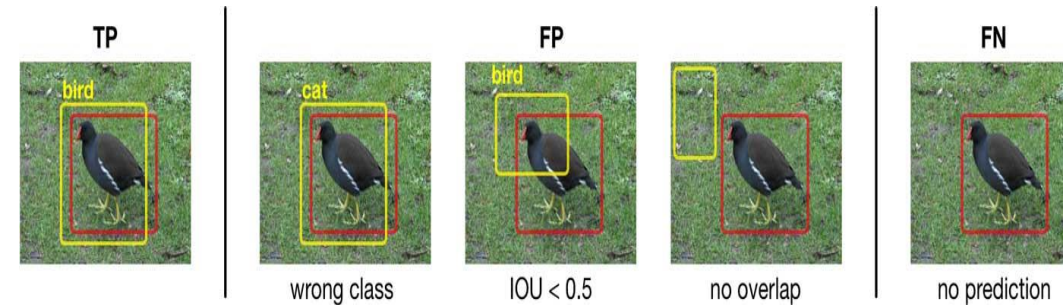
N^j – количество выделенных объектов на j -м изображении;

$\left(h_1^{ij}, w_1^{ij} \right)$ и $\left(h_2^{ij}, w_2^{ij} \right)$ – координаты левого верхнего и правого нижнего угла ограничивающей рамки i -го обнаруженного объекта на j -м изображении;

k^{ij} – класс i -го обнаруженного объекта на j -м изображении;

$$k^{ij} = \overline{1, K}$$

Метрики качества



$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$ – процент верных предсказаний местоположения людей, среди всех сделанных предсказаний

$Recall = \frac{TP}{TP+FN}$ – процент верно предсказанных местоположений, среди всех необходимых для детекции участков

$AP = \int_0^1 p(r)dr$ – показатель обобщённой оценки качества работы детектора

Выбор модели

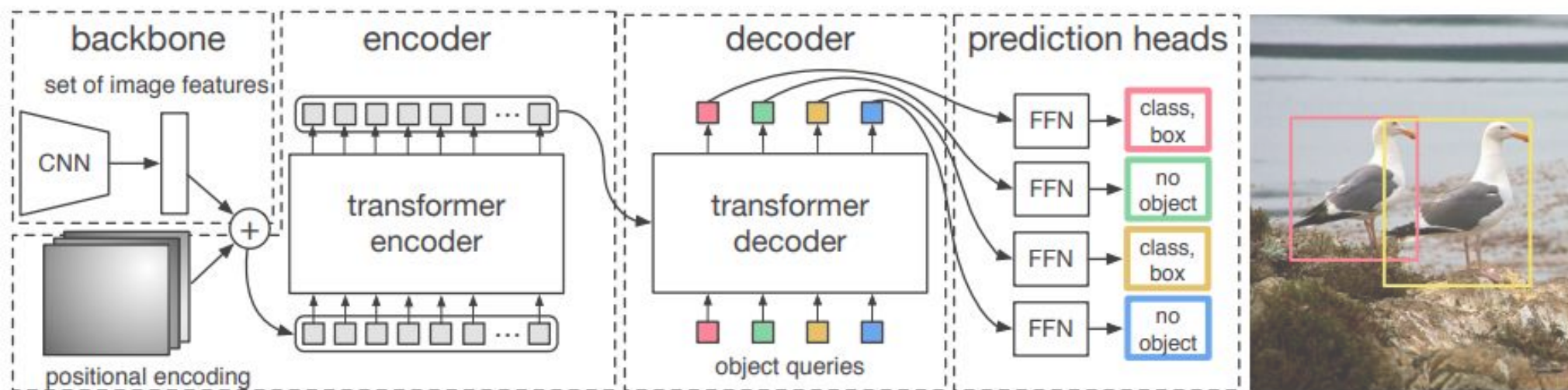
Преимущества глубоких нейронных сетей:

- ✓ Высокая точность классификации объектов.
- ✓ Способность обучаться на больших данных.
- ✓ Преодоление ограничений традиционных алгоритмов.
- ✓ Обработка сложных паттернов.
- ✓ Устойчивость к шуму и искажениям.

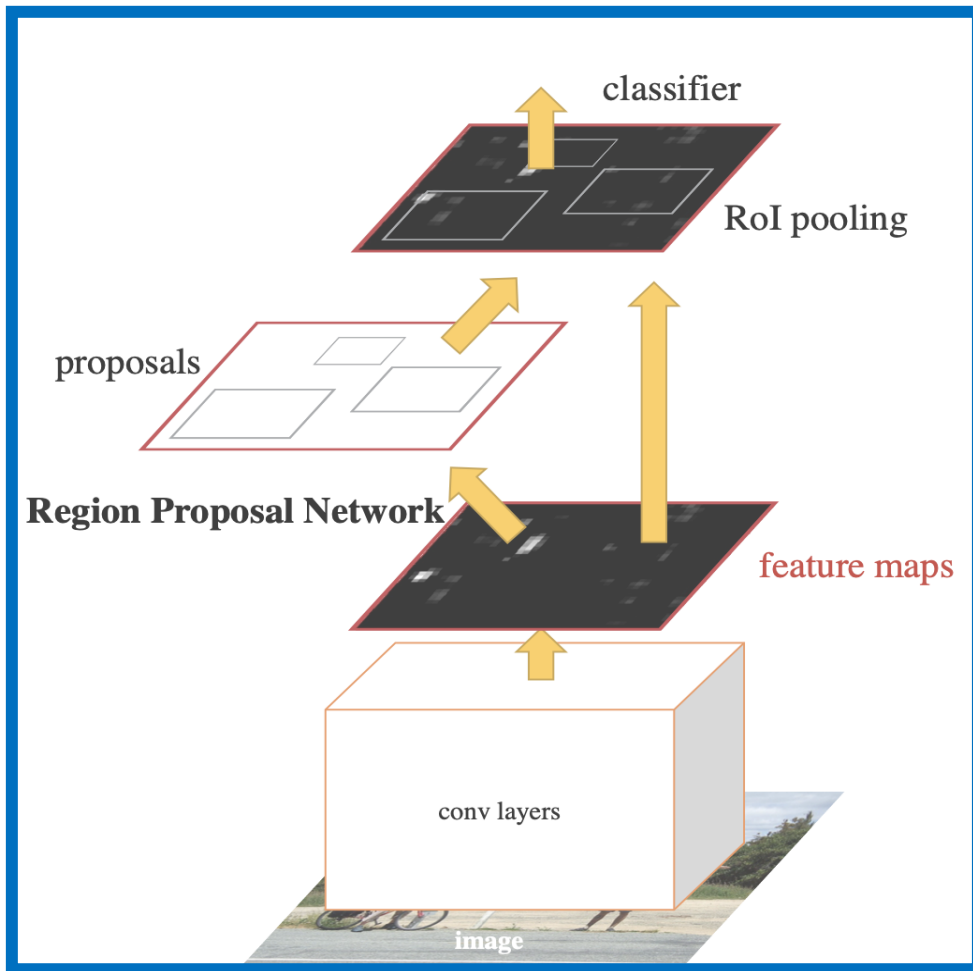
Ключевые архитектуры нейронных сетей:

- ✓ **Faster-RCNN** (двухэтапный детектор; медленная, но точная)
- ✓ **YOLO** (одноэтапный детектор; быстрая и эффективная в реальном времени)
- ✓ **DETR** (на основе трансформеров; высокоточная, но **тяжеловесная**)

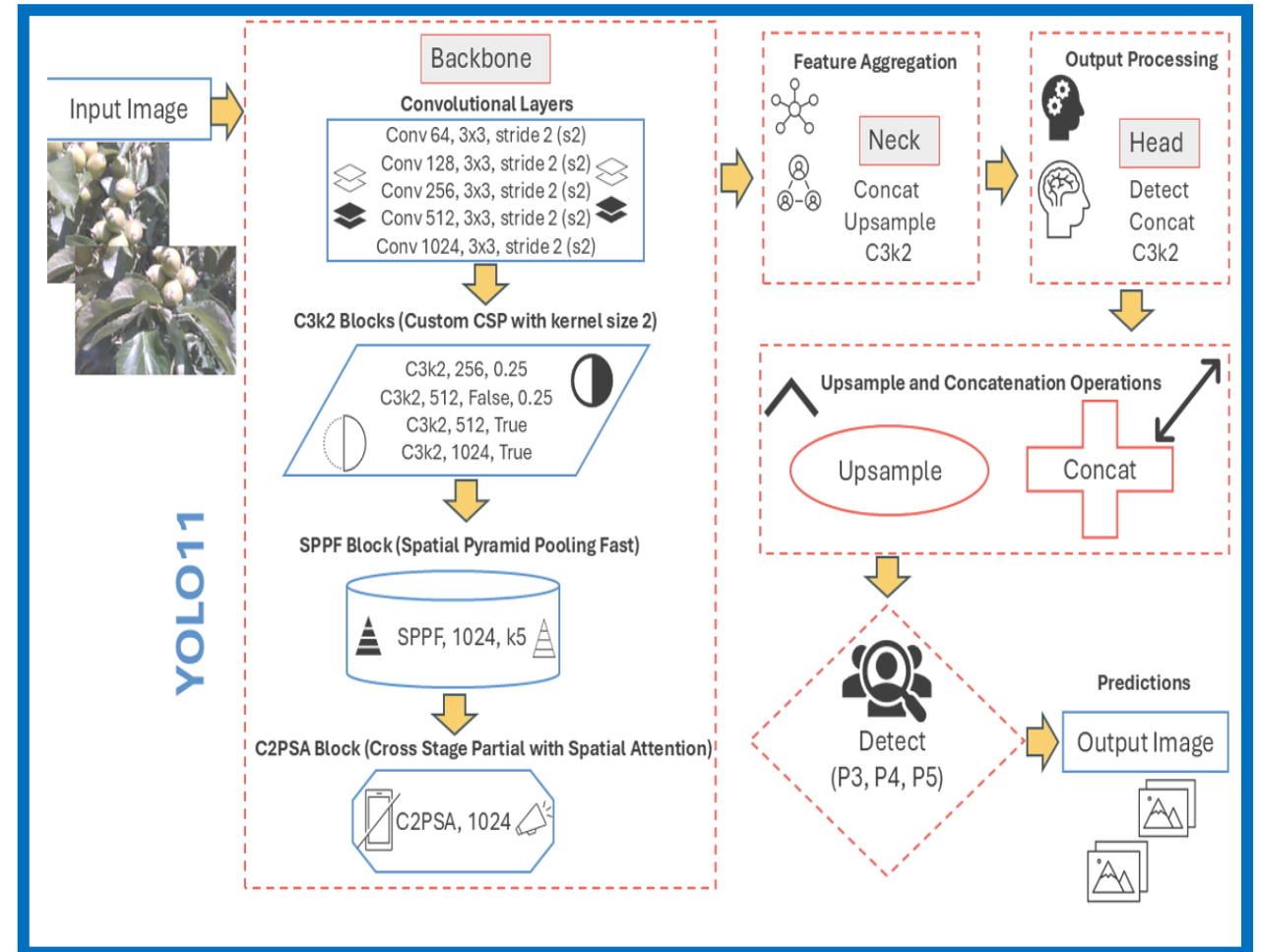
DETR



Faster-RCNN



YOLOv11



Наборы данных

pre-train



- 10961 изображений

train



- 1365 изображений



Обучающая выборка:

- 1092 до аугментации
- 5460 после аугментации

test

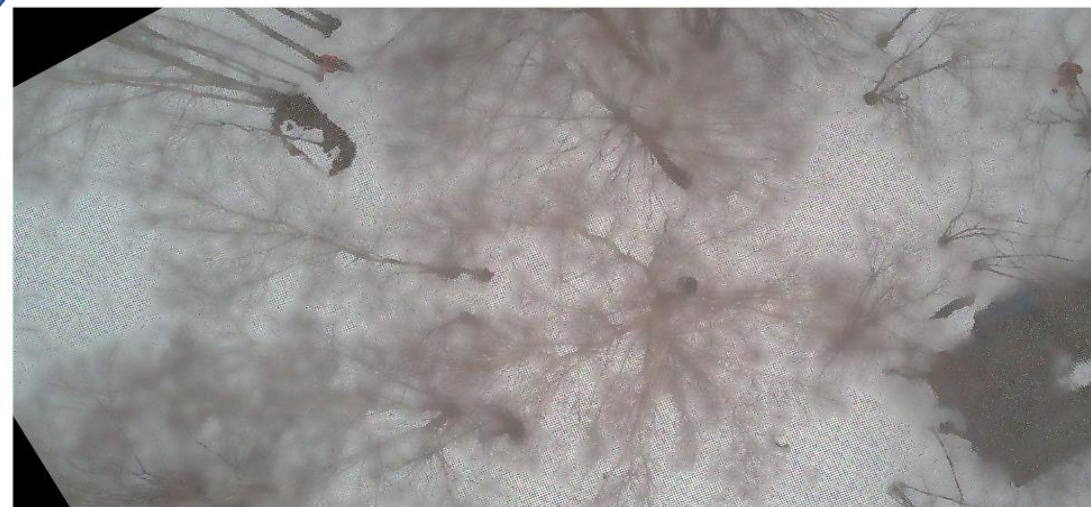
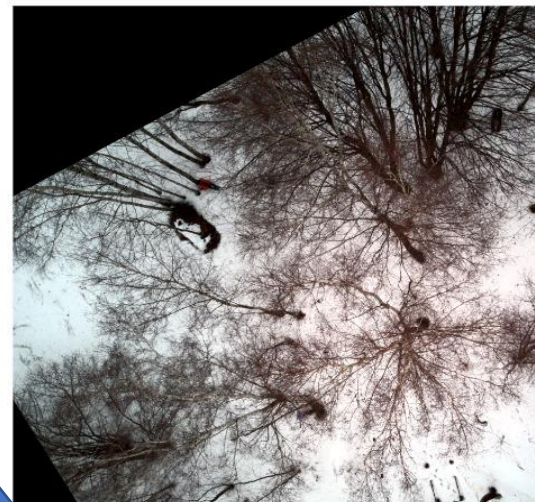


- 1000 изображений

Валидационная выборка:

- 273 изображения

Аугментация



Алгоритм выбора лучшей модели

Обучение на наборе данных Lactus Drone Dataset без аугментации

YOLO11n на фотографиях с
разным разрешением

YOLO11s с шириной исходных
изображений 1280 пикселей

MobileNet v3 Faster-RCNN с
шириной исходных
изображений 1280 пикселей

Выбор лучшей модели

Переобучение лучшей
модели на rte-train
наборе

Обучение лучшей модели
на train наборе с
аугментацией

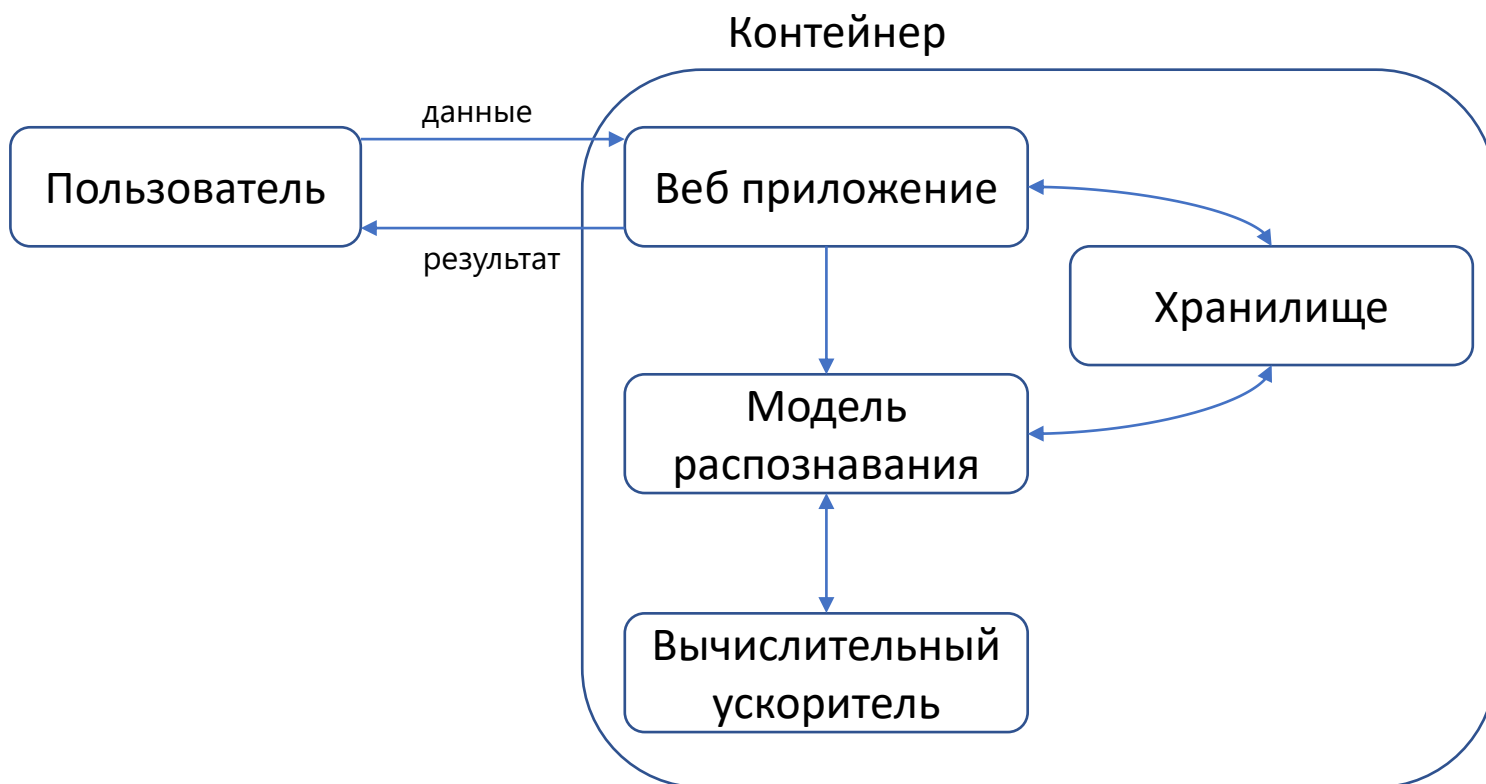
Оптимизация
гиперпараметров

Результат выбора лучшей модели

Модель	YOLO11n				YOLO11s	MobileNet v3 Faster-RCNN
Ширина	640	1280	2080	3000	1280	1280
Precision	0.840	0.911	0.908	0.910	0.910	0.640
Recall	0.755	0.907	0.910	0.841	0.900	0.780
mAP ₅₀	0.822	0.938	0.954	0.923	0.942	0.6859
mAP ₅₀₋₉₅	0.460	0.647	0.691	0.650	0.665	0.2449
Среднее время предсказания, мс	2.3	5.7	13.7	24.6	11.0	200

- ✓ По итогам проведенного обучения, для дальнейшего использования выбираем модель YOLO11n, обучавшуюся на изображениях с шириной = 1280 пикселей.

Архитектура ПО



- Обработка запросов: **Python + FastApi**
- Модель распознавания: **PyTorch + Ultralytics**
- Вычислительный ускоритель: **CUDA Toolkit**
- Средство контейнеризации: **Docker**



Интерфейс веб-приложения

POST /get_detected_json Получить координаты объектов

POST /get_detected_image Получить изображение с отмеченными объектами

POST /get_detected_base64 Получить JSON и изображение в base64

POST /get_detected_video Обработка видео с кадровым распознаванием объектов

POST /get_detected_video_yolo Обработка видео через встроенный метод YOLO

GET /health Проверка состояния сервера

POST /get_detected_image Получить изображение с отмеченными объектами

Parameters

No parameters

Request body required multipart/form-data

file required jpg изображение, на котором нужно найти объекты
string(binary) test.jpg

Execute Clear

Responses



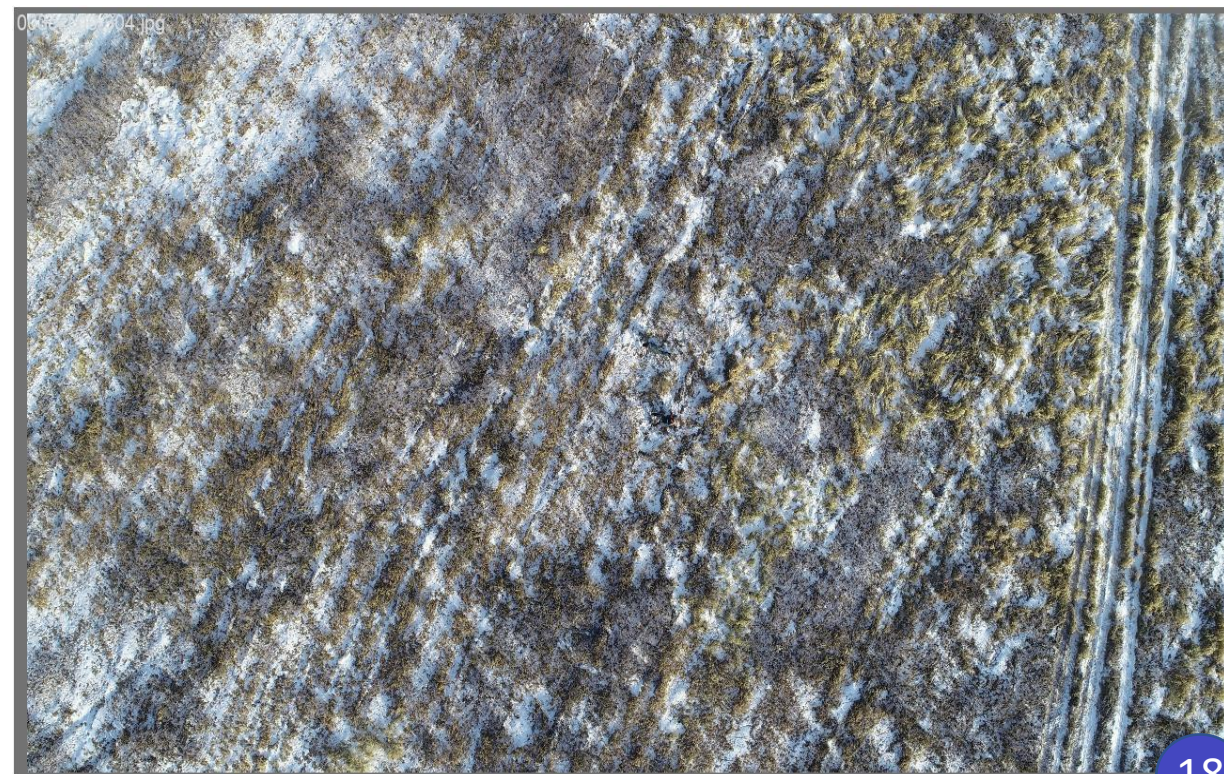
Анализ эффективности

Выборка	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95	Среднее время предсказания
Валидационная	0.932	0.912	0.946	0.62	6.5мс
Тестовая	0.785	0.634	0.62	0.281	6.8мс

Правильная работа модели



Неправильная работа модели



Результаты ВКР

1. Выявлено отсутствие единого универсального решения задачи обнаружения людей в лесных массивах; существующие программные и программно-аппаратные комплексы имеют ряд недостатков, среди которых основным является их малая доступность.
2. Разработано математическое обеспечение, включающее формальное описание задачи и метрик качества, а также алгоритмическое обеспечение для решения задачи поиска потерявшихся людей в лесных массивах на основе архитектур YOLOv11 и Faster-RCNN.
3. Разработано программное обеспечение для обнаружения потерявшихся людей в лесных массивах, а также веб-приложение на основе фреймворка FastApi. Разработанное решение было упаковано в Docker-образ в целях обеспечения простоты доставки и удобства развертывания в различных системах.
4. Оценка эффективности показала, что разработанное решение способно в реальном времени обнаруживать потерявшихся людей на фотографиях и видеозаписях с БПЛА без привлечения значительных вычислительных ресурсов. Модель продемонстрировала, что 78,5% всех предсказаний оказались верными, а также то, что она смогла обнаружить 63,4% всех необходимых объектов на изображениях с тестового набора.

Спасибо за внимание!